

Guide d'administration

Protocole *Encorafénib-cétuximab*

Rédaction : janvier 2023

Révision :

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement du cancer colorectal métastatique présentant une mutation V600E du gène *BRAF*, ainsi qu'un gène RAS non muté, après un traitement antérieur^{1,2}.

Traitement à visée palliative.

ECOG 0 ou 1¹.

- › Évaluation de l'INESSS (mai 2021) : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Juin_2021/Braftovi_2021_05.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (inscription en août 2022) : médicaments d'exception fournis en établissement : <https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/a-propos/liste-medicaments-fournis-etablissement>

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole¹

L'encorafénib s'administre par voie orale en continu.

Le kétuximab est administré par voie intraveineuse à chaque semaine. Une dose de charge est administrée la première semaine de traitement, suivi d'une dose de maintien pour les semaines suivantes.

Le traitement est poursuivi jusqu'à progression ou toxicité inacceptable.

Cycle de 28 jours¹

2.2. Schéma d'administration¹⁻³

Médicament	Dose	Description
Encorafénib	300 mg 1 fois par jour En continu	› Par voie orale › Avec ou sans nourriture › Doit être avalé entière (ne pas ouvrir les capsules)² › Capsules de 75 mg
Cétuximab*	400 mg/m ² Semaine 1	› I.V. dans un sac de soluté vide (Viaflex^{MD}), non dilué, à administrer en 120 minutes (max : 10 mg/min) › Utiliser une tubulure avec filtre de 0,22 micron. › Rincer la tubulure avec du NaCl 0,9 % à la fin de la perfusion.
	250 mg/m ² Semaines subséquentes	› I.V. dans un sac de soluté vide (Viaflex^{MD}), non dilué, à administrer en 60 minutes (max : 10 mg/min). › Utiliser une tubulure avec filtre de 0,22 micron. › Rincer la tubulure avec du NaCl 0,9 % à la fin de la perfusion.
› Cycle de 28 jours. Poursuivre jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable		
Prémédication obligatoire (pour le cétuximab seulement) ³ :		
Semaine 1 :		
› Diphenhydramine 50 mg IV (ou équivalent) 30 à 60 minutes pré-cétuximab. › Un corticostéroïde pourrait également être administré lors de la première perfusion		
Semaines subséquentes :		
› Administration de prémédication selon le jugement clinique (ex. : réaction à la perfusion précédente)		
Considérations spéciales :		
› * Il serait également possible d'administrer le cetuximab aux 14 jours à une dose de 500mg/m² (sans dose de charge)⁴. › Si un des médicaments doit être cessé définitivement pour intolérance, l'autre médicament doit également être cessé^{2,5}. › En cas d'oubli, la dose d'encorafénib peut être prise s'il reste 12 heures ou plus avant la prochaine dose². › Observation d'une heure après le traitement de cétuximab^{3,5}. Il pourrait être envisagé de cesser la période d'observation après au moins 2 doses reçues sans réaction selon certains groupes d'experts (p.ex. BCCA disponible à http://www.bccancer.bc.ca/chemotherapy-protocols-site/Documents/Head%20and%20Neck/HNLACETRT_Protocol.pdf)		

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation :**
 - Aucune au préalable.
- › **Antéémétiques :** potentiel très faiblement émétisant (< 10 %) pour cétuximab⁶ et faiblement émétisant (10-30 %) pour encorafénib¹
 - Pré-chimiothérapie / post-chimiothérapie :
 - Aucune d'emblée.
 - Éviter sétrons qui peuvent allonger le QT.
 - Prochlorpérazine ou dimenhhydrinate au besoin si nausées ou vomissements (éviter métoclopramide dû au risque de prolongation de l'intervalle QT : voir le mémo antiémétiques et QT sur le site du GEOQ).
- › **Réactions liées à la perfusion (cétuximab) :**
 - Le cétuximab est un anticorps monoclonal chimérique et peut causer des réactions liées à la perfusion (voir [section 2.2 - Schéma d'administration](#))³.
 - Une période d'observation de 60 minutes est recommandée à la fin de l'administration du cétuximab et ce, à chaque dose étant donné qu'une première réaction grave peut se produire lors d'expositions subséquentes³. Il pourrait être envisagé de cesser la période d'observation après au moins 2 doses reçues sans réaction selon certains groupes d'experts.
 - Lors de réactions de grade 1 ou 2, arrêter la perfusion, traiter la réaction. Lorsque la réaction est résolue, il faut réduire la vitesse d'administration de 50 % (Conserver cette vitesse d'administration pour les cycles subséquents. Une réaction de grade 3 ou 4 nécessite l'arrêt définitif du cétuximab^{3,5}).
 - Un corticostéroïde pourrait également être administré lors de la première perfusion ou lors des perfusions subséquentes, selon le jugement clinique posé et la présence ou la gravité des réactions à la perfusion précédente³.
- › **Surveillance de l'hypomagnésémie³**
 - L'hypomagnésémie peut se manifester plusieurs jours ou mois après l'instauration du traitement avec le cétuximab et persister jusqu'à deux mois après le traitement. Elle peut être accompagnée d'hypocalcémie et d'hypokaliémie. Un suivi hebdomadaire du magnésium, potassium et calcium est conseillé pendant le traitement et jusqu'à deux mois après le traitement selon le jugement clinique. Des suppléments *per os* ou intraveineux sont recommandés selon le degré du déficit en électrolytes.
- › **Prévention et traitement du rash (cetuximab)⁷⁻¹²**
 - En prévention :
 - › Crème hydratante BID sans parfum.
 - › Employer un savon doux pour le corps et le visage. Garder les ongles courts et propres. Laver le corps et les cheveux régulièrement. Éviter d'utiliser des produits contre l'acné parce qu'ils assèchent la peau.
 - › Utiliser une crème solaire (FPS ≥ 30) et un chapeau jusqu'à 2 mois après la dernière dose de cétuximab. Éviter de s'exposer au soleil pendant le traitement et pendant deux mois après l'administration de la dernière dose de cétuximab.

- › Débuter la veille du cétuximab pour 6 semaines puis réévaluer :
 - Corticostéroïde topique (hydrocortisone 1% crème HS-BID) à appliquer sur le visage, les mains, les pieds, le cou, le dos, la poitrine.
 - Antibiotique oral (minocycline 100mg/jour ou doxycycline 100 mg BID). Privilégier la minocycline si possible car moins photosensible que la doxycycline.
 - Alternative à la voie orale pour antibiotique en prévention : antibiotique topique (clindamycine 1% crème ou lotion BID)
- En traitement :
 - › Poursuivre les mesures préventives.
 - › L'ajout d'un antibiotique topique (clindamycine, métronidazole) si non déjà reçu est à considérer pour une éruption légère à modérée malgré une prophylaxie adéquate.
 - › L'ajout ou la substitution d'un corticostéroïde topique de puissance plus élevée que celui utilisé en prophylaxie peut s'avérer utile dans le cas d'éruptions légères à modérées.
 - › L'ajout d'un antihistaminique oral peut également être considéré pour les éruptions cutanées légères à modérées ou en cas de prurit.
 - › Dans le cas d'une toxicité sévère ayant un impact sur les activités de la vie quotidienne, un traitement avec corticostéroïde systémique peut être nécessaire ainsi qu'une interruption de traitement et/ou une réduction de dose (voir section 3.5.1 – Ajustement des doses selon la toxicité dermatologique).
- › **Surveillance des diarrhées (EGFR)¹¹ :**
 - Hydratation orale.
 - Pour des diarrhées légères à modérées (moins de 4 selles molles par jour), le lopéramide peut être utilisé à raison de 4 mg dès la première diarrhée suivi de 2 mg après chaque selle diarrhéique pour un maximum de 16 mg par 24 heures.
 - En cas de diarrhées modérées à sévères (plus de 4 à 6 selles molles par jour ou diarrhée nocturne), le lopéramide à haute dose (4 mg dès la première diarrhée suivi de 2 mg aux deux heures) peut s'avérer utile.
- **Surveillance des arythmies cardiaques :**
 - L'encorafénib est associée à un allongement de l'intervalle QT/QTc.
 - ECG de base recommandé.
 - L'encorafénib ne doit pas être administré en cas de prolongation de l'intervalle QT > 500 msec (correction de Fridericia - QTcF)².
 - Vérifier si anomalies électrolytiques et corriger s'il y a lieu l'hypokaliémie, l'hypomagnésémie et l'hypocalcémie avant d'administrer l'encorafénib.
 - Vérifier les interactions médicamenteuses ([voir section 4.2 - Interactions cliniques significatives](#)).

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale

Médicament	Fonction rénale	Ajustement posologique recommandé
Encorafénib ²	ClCr $\geq$ 30 mL/min	100 % dose (aucun ajustement requis)
	ClCr < 30 mL/min	Aucune donnée disponible
Cétuximab ³	Peu importe	100 % dose (aucun ajustement requis)

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique (au début du traitement pour encorafénib; voir 3.5.2 - Ajustement des doses selon la toxicité hépatique en cours de traitement (encorafénib))

Médicament	Fonction hépatique	Ajustement posologique recommandé
Encorafénib ²	Normale ou Child-Pugh A	100 % dose (aucun ajustement requis)
	Child-Pugh B ou C	Aucune donnée disponible
Cétuximab ³	Peu importe	100 % dose (aucun ajustement requis)

Pour être éligible à participer à l'étude pivot, les patients devaient avoir une bilirubine totale $\leq$ 1.5 x LSN (limite supérieure de la normale) et des enzymes hépatiques $\leq$ 2.5 x LSN ou $\leq$ 5 x LSN en cas de présence de métastases hépatiques⁵.

3.3. Niveaux de doses^{2,3,5}

Médicament	Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2	Niveau -3
Encorafénib	300 mg PO DIE (4 capsules de 75 mg)	225 mg PO DIE (3 capsules de 75 mg)	150 mg PO DIE (2 capsules de 75 mg)	Arrêt du traitement*
Cétuximab	250 mg/m ² hebdomadaire	200 mg/m ² hebdomadaire	150 mg/m ² hebdomadaire	Arrêt du traitement*

*Si un des médicaments doit être cessé définitivement pour intolérance, l'autre médicament doit également être cessé^{2,5}.

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique⁵

Neutrophiles x10 ⁹ /L	Plaquettes x10 ⁹ /L	Ajustement posologique recommandé
$\geq$ 1,5	et $\geq$ 100	100% de la dose (critères d'inclusion de l'étude pivot)

Aucun ajustement selon les résultats hématologiques n'était prévu dans l'étude pivot, ni dans les monographies de produit.

3.5. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique

3.5.1. Ajustement des doses selon la toxicité dermatologique^{2,3}

Grade*	Épisode	Toxicité attribuée à cétuximab (dermatite acnéiforme)	Toxicité attribuée à encorafénib	Recommandations en cas de dermatite acnéiforme ¹⁰
1	-	Continuer le traitement		Instaurer ou optimiser les mesures de traitement du rash ou observation Ex. : Hydrocortisone crème 0.5% BID
2	-	Continuer le cétuximab	- Continuer l'encorafénib - En l'absence d'amélioration après 2 semaines : - Suspendre l'encorafénib - Lorsque résolu à grade $\leq$ 1, reprendre au même niveau de dose.	Instaurer ou optimiser les mesures de traitement du rash Ex. : Hydrocortisone crème 2.5% BID OU solution topique de clindamycine à 1 % BID + Minocycline 100mg po die OU Doxycycline 100mg po BID
3	1 ^{er}	Suspendre le cétuximab pour 1 à 2 semaines Si retour à grade $\leq$ 2, reprendre au même niveau de dose; sinon cesser le traitement.	- Suspendre l'encorafénib - Lorsque résolu à grade $\leq$ 1, reprendre au même niveau de dose.	Optimiser les mesures de traitement du rash Ex. : Hydrocortisone crème 2.5% BID OU solution topique de clindamycine à 1 % BID + Minocycline 100mg po die OU Doxycycline 100mg po BID + Corticostéroïde PO +/- Analgésique PO PRN
	2 ^e	Suspendre le cétuximab pour 1 à 2 semaines Si retour à grade $\leq$ 2, reprendre en diminuant de 1 niveau de dose; sinon cesser le traitement.	- Suspendre l'encorafénib - Lorsque résolu à grade $\leq$ 1, reprendre en diminuant d'un niveau de dose	
	3 ^e	Suspendre le cétuximab pour 1 à		

		2 semaines ○ Si retour à grade ≤ 2 , reprendre en diminuant de 1 niveau de dose; sinon cesser le traitement.		
4	1 ^{er}	Cesser le traitement		Voir grade 3

3.5.2. Ajustement des doses selon la toxicité hépatique en cours de traitement (encorafénib)²

Grade	AST/ALT*,**	Ajustement posologique recommandé
1	> LSN-3 x LSN	Aucun ajustement recommandé
2	> 3-5 x LSN	Poursuivre le traitement à la même dose ○ Si après 2 semaines un grade 2 persiste : ○ Interrompre l'encorafénib ○ Reprendre à la même dose lorsque retour à grade ≤ 1 ou valeur de base
3	5-20 x LSN	1 ^{er} épisode ○ Interrompre l'encorafénib ○ Si retour à grade ≤ 1 ou valeur de base en 4 semaines ou moins : reprendre l'encorafénib avec réduction de dose d'un niveau ○ Si non retour à grade ≤ 1 ou valeur de base après plus de 4 semaines : cesser le traitement. Épisodes subséquents ○ Envisager l'arrêt du traitement.
4	>20 x LSN	1 ^{er} épisode ○ Cesser définitivement le traitement OU ○ Interrompre l'encorafénib ○ Si retour à grade ≤ 1 ou valeur de base en 4 semaines ou moins : reprendre l'encorafénib avec réduction de dose d'un niveau ○ Si non retour à grade ≤ 1 ou valeur de base après plus de 4 semaines : cesser le traitement. Épisodes subséquents ○ Cesser le traitement.

*AST : aspartate aminotransférase, ALT : alanine aminotransférase

** Peu importe la valeur de bilirubine

3.5.3 Ajustement des doses selon l'allongement de l'intervalle QTc (encorafénib)²

Intervalle QTc et changement dans l'intervalle QTc (Δ QTc) par rapport à la valeur initiale		Ajustement posologique recommandé
QTcF > 500 ms au départ		Traitement non recommandé.
QTcF > 500 ms pendant le traitement ET Δ QTc > 60 ms par rapport à la valeur initiale		Arrêter le traitement définitivement
QTcF > 500 ms pendant le traitement ET Δ QTc $\leq$ 60 ms par rapport à la valeur initiale.	1 ^{er} épisode	Interrompre le traitement jusqu'à ce que l'intervalle QTcF soit $\leq$ 500 ms. Reprendre le traitement au niveau -1 (ou reprendre au niveau -2 si la dose a déjà été réduite).
	2 ^e épisode	Arrêter le traitement définitivement.

*QTcF= QT corrigé avec la formule de Fridericia

3.5.4 Ajustement des doses d'encorafénib selon la toxicité non hématologique de grade 3 ou 4²

Grade	Ajustement posologique recommandé
3	1^{er} épisode : ○ Interrompre le traitement pendant une période maximale de 4 semaines ○ Si retour à grade $\leq$ 1 ou état de base, reprendre le traitement en réduisant de 1 niveau de dose ○ S'il n'y a pas d'amélioration, cesser définitivement. En cas de récurrence : ○ Envisager de cesser le traitement.
4	1^{er} épisode : ○ Cesser définitivement le traitement OU ○ Interrompre le traitement pendant une période maximale de 4 semaines ○ Si retour à grade $\leq$ 1 ou état de base, reprendre le traitement en réduisant de 1 niveau de dose ○ S'il n'y a pas d'amélioration, cesser définitivement. En cas de récurrence : Cesser définitivement le traitement.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

L'**anémie** peut survenir durant le traitement, mais les autres toxicités hématologiques sont très rares¹. Aucun ajustement de dose n'est recommandé pour la fonction hématologique.

Des **hémorragies** peuvent survenir (19% tous grades, 1,9% de grade $\geq$ 3) et parfois nécessiter des ajustements de doses ([voir section 3.5.4 - Ajustement des doses d'encorafénib selon la toxicité non hématologique de grade 3 ou 4²](#)).

Les effets indésirables gastro-intestinaux (**diarrhées, nausées et vomissements**) surviennent chez environ 20-35 % des patients, mais sont généralement d'intensité faible^{1,13}.

L'utilisation d'un inhibiteur BRAF comme l'encorafénib peut entraîner l'apparition d'un **nouveau cancer primaire**, cutané ou non-cutané². Un examen de la peau aux 2 mois durant le traitement et jusqu'à 6 mois après la fin devrait être effectué et toute lésion suspecte devrait être biopsiée².

L'utilisation d'un inhibiteur BRAF sans le combiner avec un inhibiteur MEK augmente l'incidence de malaises généraux (**céphalées, douleurs musculosquelettiques, arthralgies, myalgies**)¹. Le repos, les étirements^{11,13} et l'utilisation d'analgésiques peuvent être considérés. En cas d'arthralgies ou de myalgies sévères, les corticostéroïdes à faible dose (prednisone 5 mg/jour) pourraient être envisagés¹³. Dans certains cas, la dose pourrait être ajustée ([voir section 3.5.4 - Ajustement des doses d'encorafénib selon la toxicité non hématologique de grade 3 ou 4](#))

La **fatigue** et la **fièvre** sont fréquentes. En cas de fièvre, il convient de s'assurer que celle-ci n'est pas d'origine infectieuse. Lorsque l'infection est écartée, de l'acétaminophène peut être administré pour pallier aux symptômes. L'incidence de fièvre avec l'encorafénib est moindre que celle rapportée avec le dabrafénib.

Une **augmentation des enzymes hépatiques (AST, ALT et bilirubine)** de faible grade peut survenir durant le traitement, mais les effets de haut grade sont très rares¹. Une **augmentation de créatinine** de faible grade a également été observée¹. Une bonne hydratation orale devrait être maintenue et il peut être nécessaire d'éviter les autres médicaments néphrotoxiques si possible¹³.

Des **réactions liées à la perfusion** de cétuximab de grade 1 et 2 ont été rapportées. Habituellement, ces réactions (frissons, fièvre, dyspnée, urticaire, hypotension, hypertension) se produisent le premier jour du traitement initial. Des réactions sévères de grade 3 ou 4 ont été notées chez moins de 5 % des patients³ (voir [section 2.3 – Thérapie de support](#)). Habituellement, ce type de réaction (obstruction rapide des voies respiratoires, hypotension, collapsus, perte de connaissance, infarctus du myocarde et/ou arrêt cardiaque) se produisent dans 90 % des cas lors de la première infusion, mais une première réaction sévère pourrait se produire lors de perfusion ultérieure. Les réactions sévères ont été rarement fatales (< 1 cas/1000). Lors de ce type de réaction, le cétuximab doit être cessé définitivement³.

Les **éruptions cutanées** ont été fréquemment rapportées et peuvent être associées au cétuximab ou à l'encorafénib, sans occasionner d'arrêt du traitement dans l'étude pivot^{1,12}. Le cétuximab entraîne classiquement une dermatite acnéiforme, tandis que l'encorafénib produit plus souvent du prurit, un rash ou de la sécheresse de la peau¹³. Un traitement préventif pour la **dermatite acnéiforme associée au cétuximab** est recommandé⁵. Les éruptions cutanées sont généralement de grade 1 ou 2¹. L'éruption acnéiforme associée au cétuximab touche le visage, le cou et la partie supérieure du tronc et apparaît habituellement dans les 7 à 14 jours suivant l'instauration du traitement et atteint une intensité maximale après 3 à 5 semaines de thérapie^{3,7}. Le rash disparaît habituellement dans les 4 semaines suivant l'arrêt du traitement généralement sans laisser de cicatrices à long terme. En cas de rash acnéiforme grave (grade 3 ou 4), il faut interrompre le traitement pendant une à deux semaines et même dans certains cas diminuer la dose de cétuximab ou cesser le traitement définitivement (voir 3.5.1 Ajustement des doses en cas de toxicité dermatologique)³. D'autres manifestations cutanées ont également été rapportées : sécheresse de la peau, prurit, ulcère cutané, périonyxis, altération de la coloration de la peau, alopecie, troubles unguéaux, érythrodermie,

urticaire, hypertrichose du visage^{3,11,12}. Une atteinte plus grave (grade 3 ou 4) peut nécessiter l'instauration de corticothérapie systémique (prednisone 0,5 mg/kg/jour)⁵.

L'**hypomagnésémie** peut survenir avec le cétuximab. Un suivi hebdomadaire du magnésium, potassium et calcium est recommandé et des suppléments per os ou intraveineux peuvent être considérées³. Le suivi doit être maintenu pendant au moins 8 semaines après l'arrêt du traitement³.

Une **toxicité cardiaque sous forme d'allongement de l'intervalle QTc** peut survenir durant le traitement avec l'encorafénib. Celle-ci n'est toutefois pas fréquente (3,2 %)¹. Un suivi de l'ECG est recommandé et une attention particulière doit être portée aux interactions médicamenteuses et les désordres électrolytiques doivent être corrigés. Le traitement par encorafénib n'est pas recommandé en présence d'un intervalle QTcF initial > 500 ms et des modifications de dose en cours de traitement sont recommandées selon l'allongement de l'intervalle QTc ([voir section 3.5.3 -Ajustement des doses selon l'allongement de l'intervalle QTc \(encorafénib\)](#)).

Le cétuximab est **non-irritant, non-vésicant** pour les veines (extravasation)¹⁴.

L'**alopécie** n'est pas fréquente¹⁵.

Tableau des effets indésirables¹

Effets indésirables (N=216)	Tous grades (%)	Grade ≥ 3 (%)
Nausées	34	< 1
Diarrhée	33	2
Fatigue	30	4
Dermatite acnéiforme	29	< 1
Diminution appétit	27	1
Douleur abdominale	23	2
Asthénie	21	3
Vomissement	21	1
Arthralgie	19	1
Céphalées	19	0
Pyrexie	16	1
Constipation	15	0
Naevus mélanocytaire	14	0
Myalgie	13	< 1
Rash	12	0
Douleur musculosquelettique	12	0
Dyspnée	11	1
Sécheresse de la peau	11	0
Insomnie	11	0
Douleur au dos	10	1
Perte de poids	10	< 1
Douleur aux extrémités	10	0
Anomalies de laboratoires		
Augmentation de la créatinine	50	2
Diminution hémoglobine	32	4
Augmentation ALT	17	0

Augmentation AST	14	1
------------------	----	---

Version CTCAE 4.03¹

ALT= alanine aminotransférase, AST= aspartate aminotransférase

4.2. Interactions cliniques significatives^{2,16}

Aucune interaction cliniquement significative n'a été rapportée avec le cétuximab³.

L'encorafénib est un substrat majeur du CYP450 3A4 et un substrat mineur du CYP2C19, CYP2D6 et de la glycoprotéine-P². Il est aussi inhibiteur de la BCRP/ABCG2 et de l'OATP1B1/1B3.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs modérés du CYP450 3A4¹⁶	<i>Encorafénib</i>	↑ des concentrations d'encorafénib. Sévérité : modérée	Éviter la co-administration. Si impossible, diminuer la dose d'encorafénib : -Dose de 300mg : réduire à 150mg ; -Doses de 225mg et 150mg : réduire à 75mg. Si l'inhibiteur modéré du CYP4503A4 est cessé, attendre une période de 3 à 5 demi-vie de celui-ci avant de reprendre la pleine dose d'encorafénib.
Inhibiteurs* puissants du CYP450 3A4¹⁶	<i>Encorafénib</i>	↑ des concentrations d'encorafénib. Sévérité : majeure	Éviter la co-administration. Si impossible, diminuer la dose d'encorafénib : -Doses de 300mg, 225mg et 150mg** : réduire à 75mg. Si l'inhibiteur puissant du CYP4503A4 est cessé, attendre une période de 3 à 5 demi-vie de celui-ci avant de reprendre la pleine dose d'encorafénib.
Inducteurs modérés ou puissants du CYP450 3A4¹⁶	<i>Encorafénib</i>	↓ des concentrations d'encorafénib. Sévérité : majeure	Éviter la co-administration.
Médicaments pouvant allonger l'intervalle QT	<i>Encorafénib</i>	↑ du risque d'allonger l'intervalle QT (effet additif). Sévérité : modérée	Si possible, éviter la co-administration. Sinon, effectuer le suivi du QT.
Contraceptifs hormonaux oraux	<i>Encorafénib</i>	↓ des concentrations plasmatiques des contraceptifs hormonaux.	Une méthode de contraception alternative est recommandée pour les femmes en âge de procréer durant le traitement et jusqu'à 2

		Interaction théorique basée sur données in vitro.	semaines suivant l'arrêt du traitement. ¹⁶
		Sévérité : majeure	

*Le jus de pamplemousse est un inhibiteur du CYP450 3A4 principalement au niveau intestinal. Se référer au mémo «Pamplemousse et interactions médicamenteuses» pour plus d'informations concernant la gestion des interactions médicamenteuses associée à la consommation de pamplemousse, d'orange amère de Séville, de carambole, de pomelo, de grenade ou d'aliments en contenant.

**La diminution d'une dose d'encorafénib de 150mg à une dose ajustée de 75mg en association avec un inhibiteur puissant du CYP450 3A4 doit se faire selon le jugement clinique, car l'exposition attendue sera plutôt comparable à celle d'une dose de 225 mg².

4.3. Suivi de laboratoire et examens

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, créatinine, bilirubine, AST, ALT, électrolytes, magnésium, calcium ECG
Périodiquement durant le traitement	Créatinine, bilirubine, AST, ALT, électrolytes, magnésium, calcium ECG, examen dermatologique

5. Références

1. Kopetz S, Grothey A, Yaeger R, van Cutsem E, Desai J, Yoshino T, et coll. Encorafenib, binimetinib, and cetuximab in *BRAF* V600E-mutated colorectal cancer. *N Engl J Med* 2019;381:1632-43.
2. Pfizer Canada. Braftovi. Monographie de produit. Kirkland QC, version 7 avril 2022.
3. Eli Lilly Canada. Erbitux. Monographie de produit. Toronto ON, version 13 août 2020.
4. Lamy FX, Batech M, Boutmy E, Ronga P, Salim S, Pescott CP. Comparative effectiveness of weekly versus every-2-weeks cetuximab in metastatic colorectal cancer in a US-insured population. *J Comp Eff Res* 2020; 9(16): 1117-1129.
5. Protocole de l'étude BEACON-CRC. Disponible avec la publication principale *N Engl J Med* 2019;381:1632-43.
6. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Rapport rédigé par Dominique Arsenault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Antiemetiques.pdf
7. Marie-Hélène Mailhot. La prise en charge des toxicités cutanées induites par les inhibiteurs des récepteurs du facteur de croissance épidermique. *Pharmactuel* 2012; 45(4) : 246-260.
8. Lacouture ME, Anadkat MJ, Bensadoun RJ et coll. Clinical practice guidelines for the prevention and treatment of EGFR inhibitor-associated dermatologic toxicities. *Support Care Cancer*. 2011; 19: 1079-95.
9. Holfheinz RD, Segaert S, Safont MJ, Demonty G, Prenen H. Management of adverse events during treatment of gastrointestinal cancers with epidermal growth factor inhibitors. *Crit Rev Oncol*. 2017; 114: 102-113.
10. Lacouture ME, Mitchell EP, Piperdi B, Pillai MV, Shearer H, Iannotti N et coll. Skin Toxicity Evaluation Protocol With Panitumumab (STEPP), a Phase-II, Open-Label, Randomized Trial Evaluating the Impact of a Pre-Emptive Skin Treatment Regimen on Skin Toxicities and Quality of Life in Patients With Metastatic Colorectal Cancer. *J Clin Oncol*. 2010; 28: 1351-57.
11. Guide de ressources ON Cible. Version française septembre 2015 (panitumumab) et version française novembre 2021 (encorafenib). Consulté le 29 décembre 2022.
12. Lacouture ME, Anadkat M, Jatoi A, Garawin T, Bohac C, Mitchell E. Dermatologic toxicity occurring during anti-EGFR monoclonal inhibitor therapy in patients with metastatic colorectal cancer : A systematic review. *Clin Colorectal Cancer*. 2018 ;17(2) :85-96.
13. Tabernero J, Velez L, Trevino TL, Grothey A, Yaeger R, van Cutsem E, et coll. Management of adverse events from the treatment of encorafenib plus cetuximab for patients with *BRAF* V600E-mutant metastatic colorectal cancer : insights from the BEACON CRC study. *ESMO Open* 2021;6 :100328.
14. Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS). Guide de prise en charge de l'extrasation des agents antinéoplasiques : mise à jour. Rédigée par Jim Boulanger, Cathy Gosselin, Karine Almanric, Annick Dufour, Sophie Fortier, Marie-Élaine Genest et Geneviève Langlois. Québec, Qc : INESSS ; 2019. 70 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Extrasation_traitements_antineoplasiques.pdfU14T
15. Hafliger E, Boccaccino A, Lapeyre-Prost A, Perret A, Gallois C, Antista M, et coll. Encorafenib plus cetuximab treatment in *BRAF* V600E-mutated metastatic colorectal cancer patients pre-treated with an anti-EGFR : An AGEO-GONO case series. *Eur J Cancer* 2022; 168: 30-40.
16. Lexi-Comp OnlineTM, Lexi-Drugs OnlineTM, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 20 décembre 2022.

6. Annexes

Score Child-Pugh

	<u>Un point</u>	<u>Deux points</u>	<u>Trois points</u>
INR	< 1,7	1,71 - 2,30	> 2,30
Albumine (g/L)	> 35	28 - 35	< 28
Bilirubine (µM/L)	< 35	35 – 50	> 50
Ascite	Absente	Facile à contrôler	Sévère
Encéphalopathie (classification de Trey)	Absente	Moyenne (I et II)	Sévère (III et IV)

Classes selon le total des points attribués :

- Classe A = 5 à 6 points
- Classe B = 7 à 9 points
- Classe C = 10 à 15 points